

ANALÍTICA VISUAL

PRESENTACIÓN

PROYECTO

FINAL



TONI CARBONELL  
DANIEL GONZALEZ

# CONTENIDOS

- 01 **Introducción**
- 02 **Parte 1: Tableau**
- 03 **Parte 2: ML & XAI**
- 04 **Parte 3: Análisis Geospacial**
- 05 **Conclusiones**



# INTRODUCCIÓN: DATOS



Brooklyn, Nueva York

## DATASET:

- Contenido: casas en Brooklyn
- 390.883 filas
- 110 columnas
- Origen: Kaggle

## OBJETIVO:

- Predecir el precio final de una casa

# INTRODUCCIÓN: PREPROCESSING

Eliminar columnas con  $> 25\%$  NULLS

Valor presente de los precios (r: 3%)

Eliminar sale price de 0

One-hot encoding de las variables  
categóricas



PROYECTO FINAL

# **PARTE 1: TABLEAU**

# PRE ANÁLISIS

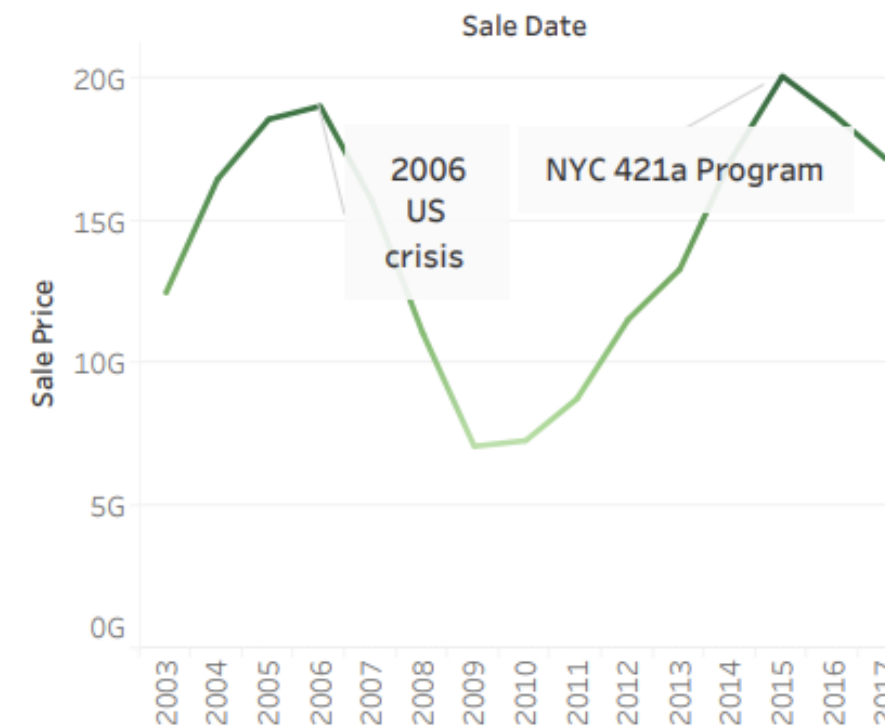
## CARACTERÍSTICAS

- Contexto económico reflejado
- Relación inversa con la Health Area
- Brooklyn Heights, Downtown Fulton y Williamsburg tienen las viviendas más caras
- Relación directa con Tax Class

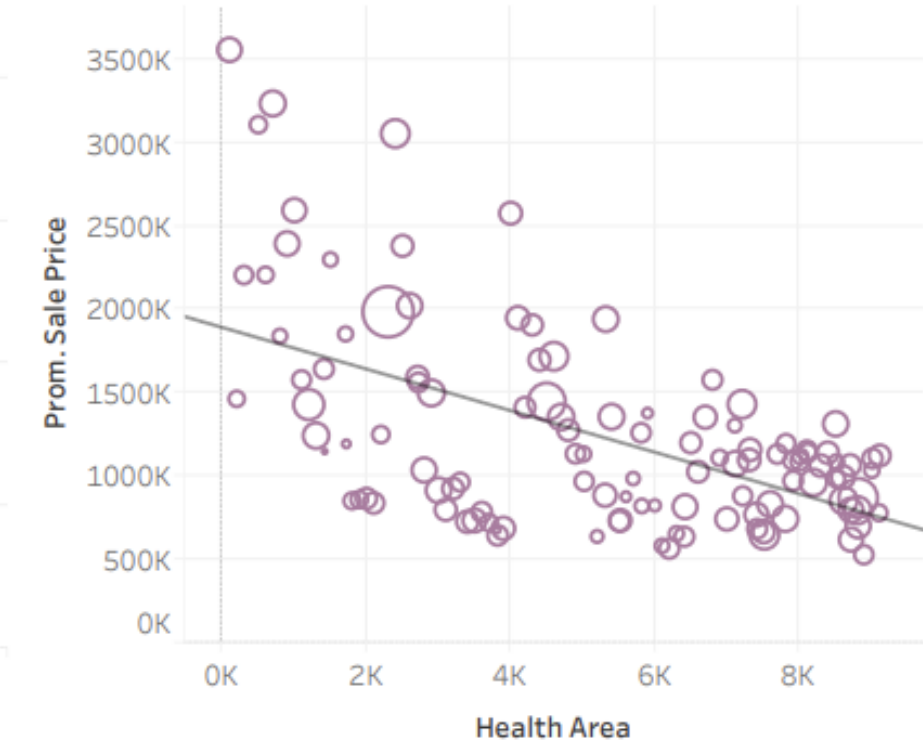
### Historia 1: PreAnalysis

Analysis of the main features and patterns of the dataset

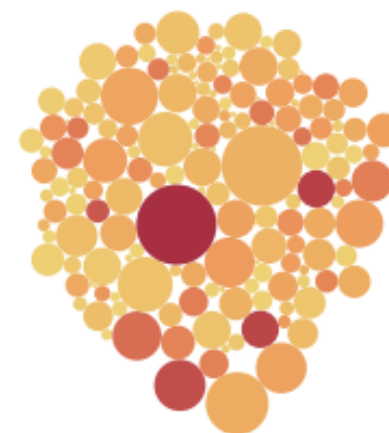
TotalSales/Time



AverageSalePrice/HealthArea



Most Expensive Houses/Zip Code



AverageSalePrice/TaxClass



YearBuiltUpdated  
1900 a 2017  
y valores NULL

Modified  
☐ NULL  
☒ False  
☒ True

PROYECTO FINAL

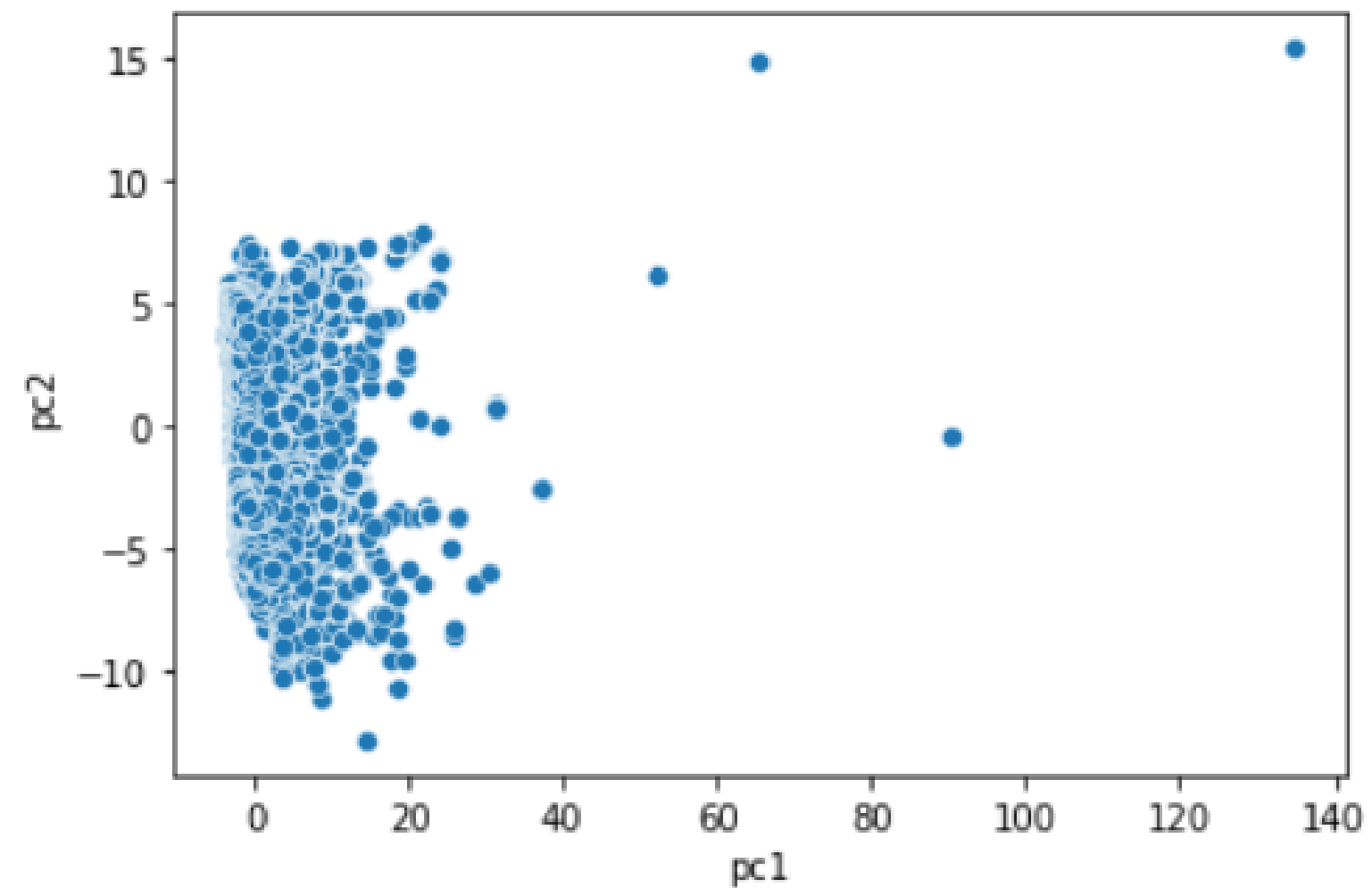
**PARTE 2: ML & XAI**

# LINEAR REGRESSION

## RESULTADO

- Regression score 0.16
- PCA plot
- Poor model

<matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot at 0x7f71a423df10>





# BINARY CLASSIFICATION

Probamos 7 modelos diferentes,  
el mejor fue:

**XGB Classifier**

**Accuracy 79.66%**

**Average Precision 80%**

**Average Recall 79.5%**

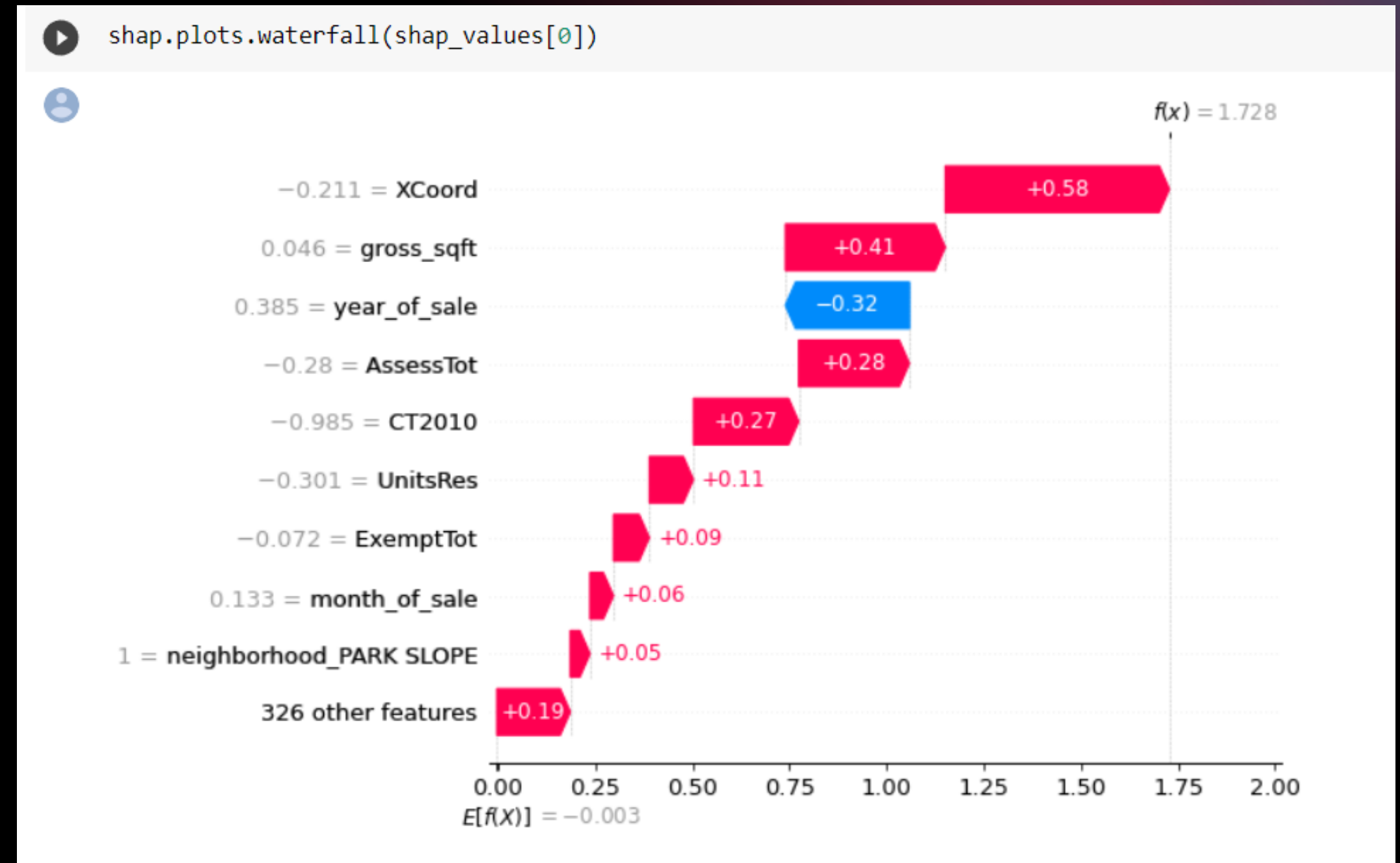
## XGB Confussion Matrix



# XAI

## CARACTERÍSTICAS INFLUYENTES

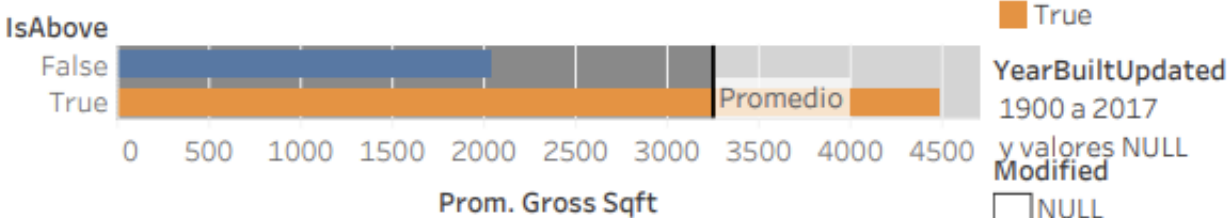
- Coordenadas
- Los metros cuadrados
- El año de venta
- Las unidades residenciales



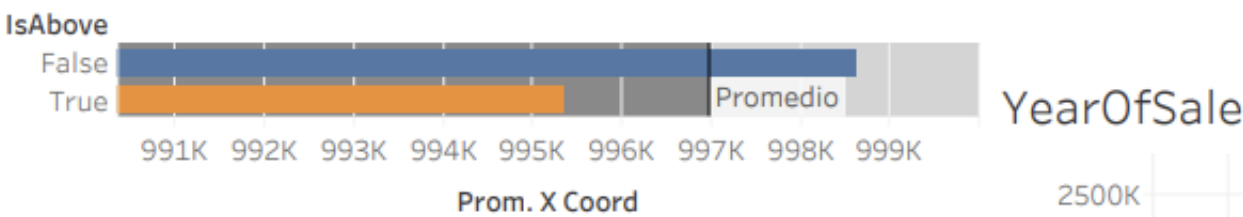
## Historia 2: Post Analysis

Analysis of the top 5 features that SHAP predicted as more important.

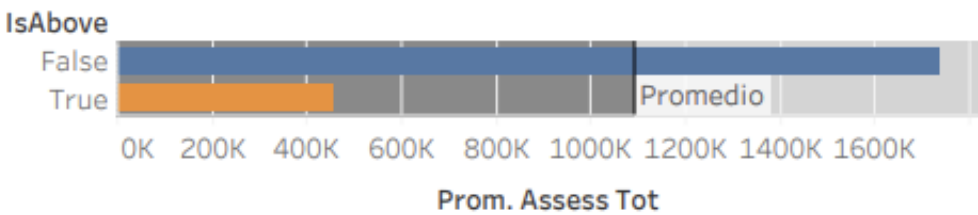
### GrossSqft



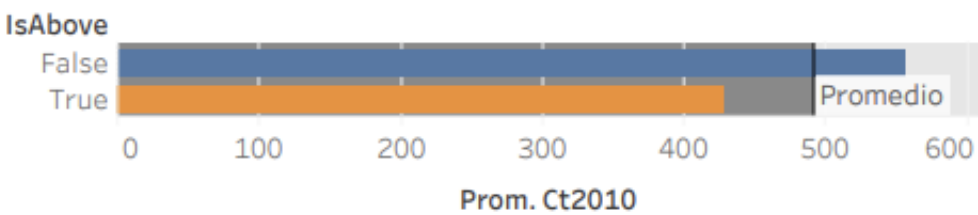
### XCoord



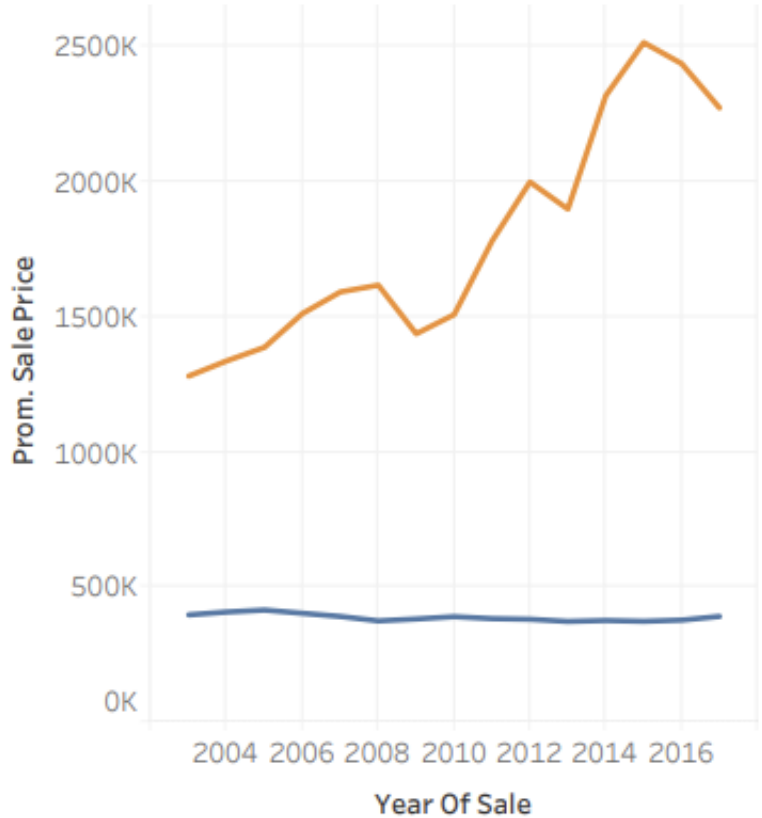
### AssesTot



### CT2010



### YearOfSale



# POST ANÁLISIS

- Diferencia significativa dependiendo de la clasificación de la vivienda
- En el caso del año de venta, la evolución del average price es diferente



PROYECTO FINAL

**PARTE 3: ANÁLISIS  
GEOSPACIAL**

# ETAPAS

## ETAPA 1

### PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

- Recuperar el dataset ya tratado en las partes anteriores
- Conseguir la **Longitud** y **Latitud** de las casas
- Requerimos de dos modelos de Regresión Lineal

## ETAPA 2

### PRIMERA VISUALIZACIÓN

- Plotly Express
- KeplerGL()

## ETAPA 3

### VIDEO FINAL

- Usando el año de construcción
- Fechas: 1850-2017
- Zona: Brooklyn Heights

# ETAPAS



## ETAPA 1

### PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

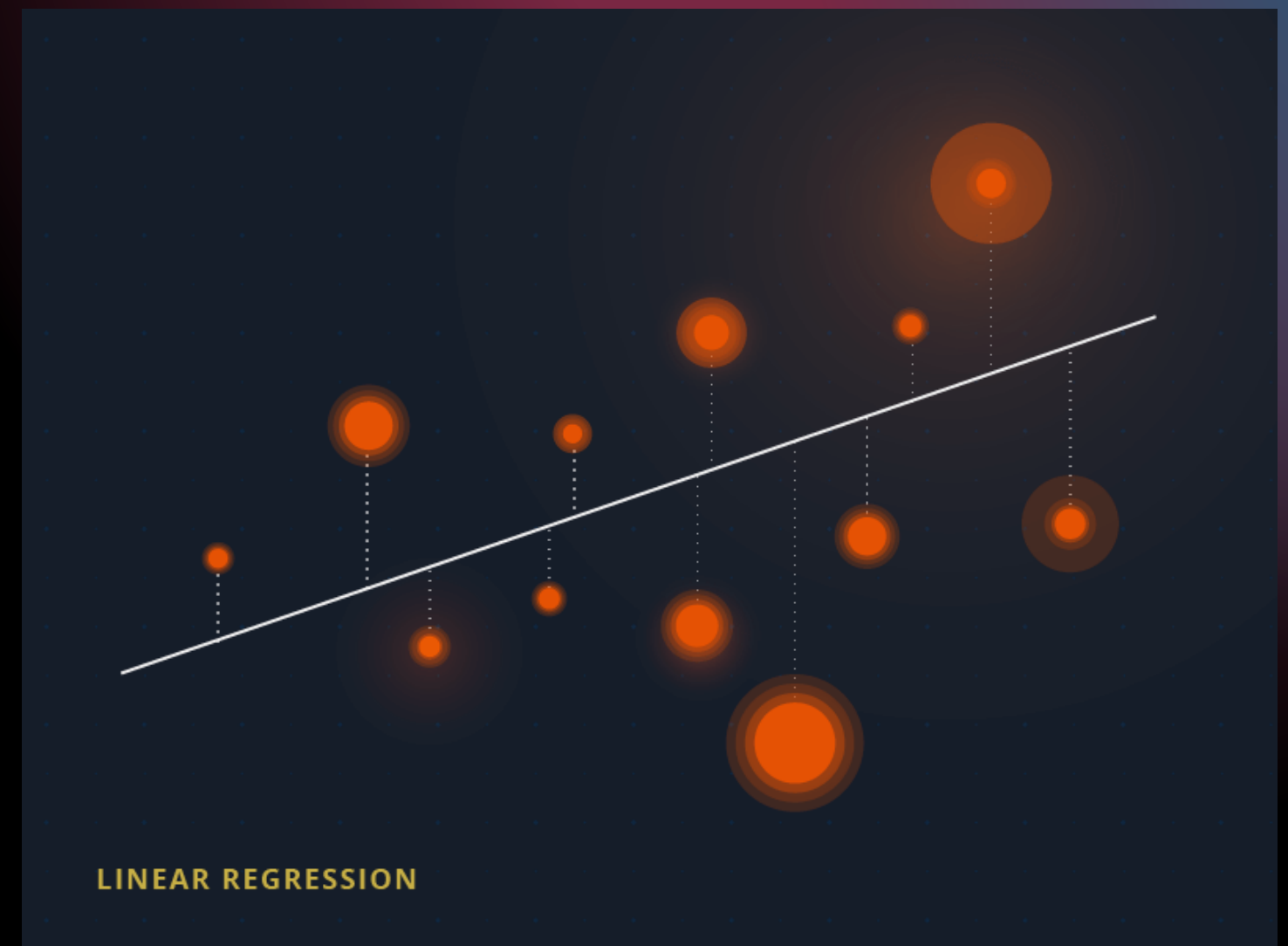
- Recuperar el dataset ya tratado en las partes anteriores
- Conseguir la **Longitud** y **Latitud** de las casas

# ETAPAS

## ETAPA 1

### PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

- Recuperar el dataset ya tratado en las partes anteriores
- Conseguir la **Longitud** y **Latitud** de las casas
- Requerimos de dos modelos de Regresión Lineal



### MÉTODO:

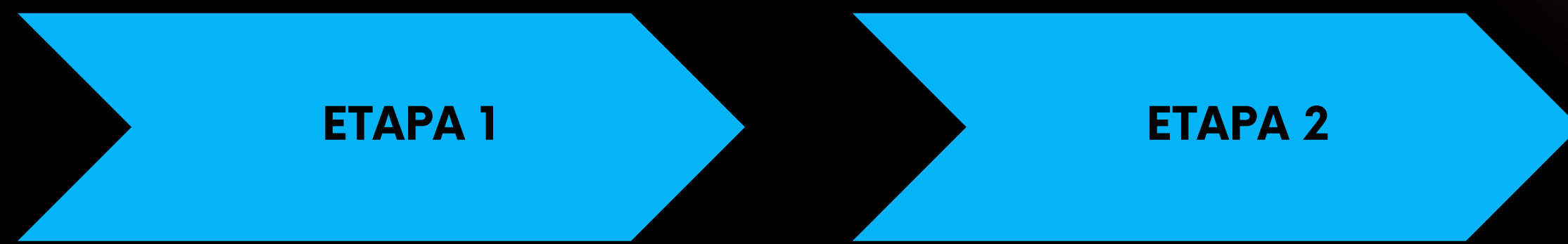
- Encontrar Lon, Lat para un sample de 500 puntos (usando la 'Address')
- Pasar de XCoord a Longitud
- Pasar de YCoord a Latitud

### PRECISIÓN:

- Modelo 1 : 0.86
- Modelo 2 : 0.87



# ETAPAS



## ETAPA 1

### PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

- Recuperar el dataset ya tratado en las partes anteriores
- Conseguir la **Longitud** y **Latitud** de las casas
- Requerimos de dos modelos de Regresión Lineal

## ETAPA 2

### PRIMERA VISUALIZACIÓN

- Plotly Express
- KeplerGL()

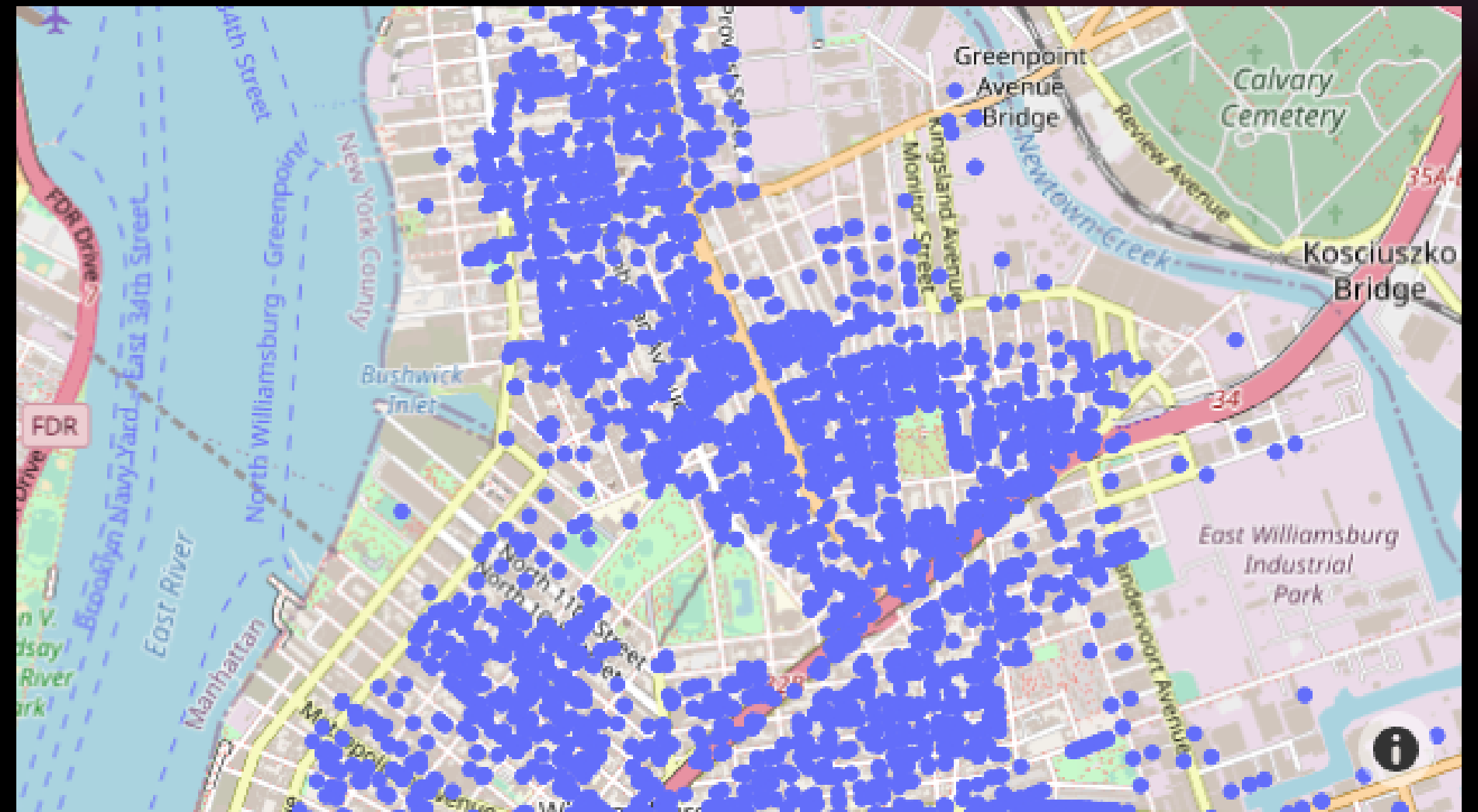
# ETAPAS

## ETAPA 2

### PRIMERA VISUALIZACIÓN

- Plotly Express
- KeplerGL()

## PLOTLY EXPRESS





# ETAPAS

## ETAPA 2

### PRIMERA VISUALIZACIÓN

- Plotly Express
- KeplerGL()

KEPLER.GL





# ETAPAS

## ETAPA 1

### PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

- Recuperar el dataset ya tratado en las partes anteriores
- Conseguir la **Longitud** y **Latitud** de las casas
- Requerimos de dos modelos de Regresión Lineal

## ETAPA 2

### PRIMERA VISUALIZACIÓN

- Plotly Express
- KeplerGL()

## ETAPA 3

### VIDEO FINAL

- Usando el año de construcción
- Fechas: 1850-2017
- Zona: Brooklyn Heights

# CONCLUSIONES



## PARTE 1: TABLEAU

- Pre-procesamiento
- Visualización

## PARTE 2: XAI

- Regresión y PCA
- Clasificación Binaria
- Clasificación
- Valores Shap

## PARTE 3: ANÁLISIS GEOSPACIAL

- Obtener Longitud y Latitud vía RLs
- Visualización con PX y Kepler
- Vídeo



**!MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN!**